

INFORME TÉCNICO: PROPUESTA CONCEPTUAL Y DISEÑO LÓGICO DE INFRAESTRUCTURA DE RED

Institución: Instituto Técnico Industrial San Judas Tadeo

Materia: Laboratorio de Sistemas Operativos, 6to año

Docente a Cargo: Prof. Jorge Polverini

Fecha de Entrega: Segunda semana de Julio (Fase Conceptual)

EQUIPO DE TRABAJO (GRUPO DE PROYECTO)

- Laconich, Benjamín
- Marinelli, Pedro
- Ojeda, Sebastián
- Castreño, Benicio

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

1.1. Identidad de la Empresa

Para el desarrollo de este Trabajo Práctico, se simulará el despliegue de infraestructura para la empresa "**SJT Logística & Mensajería S.A.**". Se trata de una empresa de servicios de envíos de paquetería express de mediana escala, cuya operatividad depende críticamente del rastreo en tiempo real, la comunicación interna ágil entre la central y las sucursales de despacho, y la persistencia de su base de datos.

1.2. Objetivo General de la Entrega Conceptual

Esta entrega define los cimientos lógicos y de hardware sobre los cuales se construirá la infraestructura de producción hacia el mes de noviembre. El diseño propuesto busca garantizar la alta disponibilidad, la seguridad del tráfico de red y la protección del activo más valioso de la organización: los datos transaccionales de los envíos.

2. INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y VIRTUALIZACIÓN

2.1. Especificaciones del Hardware Asignado

La infraestructura se implementará sobre un único servidor físico de tipo rack asignado en los laboratorios de la institución:

- **Servidor Físico:** HP ProLiant DL560 G5 / G6 (Sujeto a confirmación física de versión exacta).

- **Procesadores:** Intel Xeon (arquitectura x86_64, soporte de virtualización por hardware Intel VT-x).
- **Memoria RAM:** 32 GB DDR3 ECC (Estimado base para el dimensionamiento del laboratorio).
- **Controladora de Almacenamiento:** HP Smart Array con soporte de batería de respaldo de caché (FBWC).

2.2. Configuración y Justificación del Almacenamiento (RAID)

Se ha diseñado un esquema híbrido de discos físicos para balancear la seguridad de la producción y el aislamiento de los respaldos:

1. **Arreglo de Producción (RAID 5 - 3 discos de 146 GB SAS):**
 - **Espacio Útil:** Aproximadamente 292 GB.
 - **Justificación:** El nivel RAID 5 distribuye los datos y la información de paridad entre los tres discos. Esto provee tolerancia a fallos por hardware de nivel de disco: si una de las unidades mecánicas se daña por completo, el servidor sigue operando de forma transparente recalculando los datos sobre la marcha.
 - **Uso:** Alojará la instalación nativa del hipervisor Proxmox VE y las imágenes de discos virtuales de todas las máquinas virtuales del entorno operativo.
2. **Arreglo de Respaldo Independiente (RAID 0 - 1 disco de 300 GB SAS):**
 - **Espacio Útil:** 300 GB.
 - **Justificación:** Al contar con una sola unidad física remanente de capacidad diferente, la controladora HP Smart Array la expone como un volumen lógico independiente (RAID 0 lógico).
 - **Uso:** Este volumen se utilizará de forma exclusiva para almacenar copias de seguridad de las máquinas virtuales y volcados periódicos de la base de datos (Estrategia de Backup 3-2-1). De esta forma, un fallo catastrófico del volumen lógico RAID 5 de producción no compromete la integridad física de los respaldos de contingencia.

2.3. Hipervisor Seleccionado: Proxmox VE

Se ha seleccionado **Proxmox Virtual Environment (VE)** como sistema operativo base de tipo 1 (bare-metal).

- **Compatibilidad:** Los procesadores Intel Xeon de las generaciones G5/G6 de HP sufren de obsolescencia comercial en hipervisores de código cerrado como VMware ESXi (los cuales han removido estas CPUs de sus listas de compatibilidad de kernel en versiones recientes). Proxmox VE, al basarse en el kernel KVM/Debian, conserva total compatibilidad de retroalimentación con este hardware.
- **Rendimiento:** Proxmox ofrece virtualización de alto rendimiento mediante KVM para servidores de rol completo y contenedores ligeros LXC para optimizar recursos del laboratorio.

3. DISEÑO LÓGICO DE LA RED VIRTUAL (TOPOLOGÍA)

Para mitigar riesgos de seguridad, se descarta el uso de una red interna plana. Se

implementará un direccionamiento estructurado segregando las funciones del servidor de correo y el servidor de base de datos en dos subredes o segmentos virtuales diferenciados a través de Linux Bridges (vbr0 y vbr1) en el hipervisor.

Nombre de Dominio Corporativo Propuesto: sjt-express.local

VM ID	Nombre de Máquina / Servicio	Sistema Operativo	IP Asignada	Segmento de Red	Propósito
VM-01	SJT-RouterGateway	Debian / OPNsense	192.168.1.X (WAN) 192.168.10.1 (LAN) 192.168.20.1 (DMZ)	Ambos	Encaminamiento, cortafuegos de frontera y traducción de direcciones (NAT).
VM-02	SJT-ActiveDirectory	Ubuntu Server LTS	192.168.10.10	LAN (Interna)	Controlador de Dominio (Samba4), DNS corporativo interno resolutivo.
VM-03	SJT-Database	Ubuntu Server LTS	192.168.10.20	LAN (Interna)	Almacenamiento transaccional SQL de envíos de paquetes. No expuesto externamente.
VM-04	SJT-WebServer	Ubuntu Server LTS	192.168.20.10	DMZ (Perimetral)	Alojamiento de la Intranet corporativa e interfaz web de correo.
VM-05	SJT-MailServer	Ubuntu Server LTS	192.168.20.20	DMZ (Perimetral)	Servidor de mensajería (MTA Postfix + MDA)

VM ID	Nombre de Máquina / Servicio	Sistema Operativo	IP Asignada	Segmento de Red	Propósito
					Dovecot).

4. ROLES Y SERVICIOS PROPUESTOS (CAPA DE SOFTWARE)

4.1. DNS Interno y Gestión de Identidades (Samba4 Active Directory)

Samba4 configurado en modo Active Directory Domain Controller (AD DC) sobre Linux. Samba4 gestionará de forma nativa la zona DNS autoritativa para el dominio sjt-express.local. Centralizará los perfiles y políticas de seguridad para los puestos de trabajo que se unan al dominio, permitiendo la autenticación unificada de los operarios de almacén y choferes de la mensajería desde cualquier terminal autorizada.

4.2. Administración Remota de la Infraestructura

Implementación de SSH v2 (Secure Shell) y configuración de VPN (WireGuard o OpenVPN) en la VM-01 (Gateway). Las terminales externas de soporte técnico no podrán acceder directamente a las redes internas. Deberán establecer un túnel cifrado (VPN) mediante el cual accederán a la consola de administración de Proxmox VE y a las SSH de las VMs con autenticación basada únicamente en intercambio de llaves criptográficas.

4.3. Base de Datos Centralizada

Motor de bases de datos relacionales MySQL Community Server. Almacenará la lógica transaccional de la intranet corporativa (remitentes, destinatarios, pesos, coordenadas, estado del envío de los paquetes). Se planificará la conexión mediante PAM o plugins LDAP para que las aplicaciones utilicen las identidades del controlador de dominio Samba4 como método de validación.

4.4. Plataforma de Comunicación (Correo Simple) e Integración WebMail

Se utilizará Postfix (MTA para envío de correo vía SMTP), Dovecot (MDA para la recuperación e indexación de correos bajo IMAP) e interfaz de usuario Roundcube. Se configurará una Autoridad Certificadora (CA) interna en el servidor de identidades (mediante OpenSSL) para generar certificados SSL/TLS auto-firmados, garantizando el cifrado de las comunicaciones. Roundcube se alojará en el servidor Web (VM-04) y se comunicará de forma segura mediante HTTPS con el backend de Dovecot (VM-05).

4.5. Automatización y Despliegue Rápido (Kit Administrativo)

Plantillas (Templates) nativas de máquinas virtuales en el hipervisor Proxmox VE. Se configurará un sistema base limpio "Golden Image", se le aplicará el sellado del sistema (sysprep o regeneración de hashes machine-id) y se guardará como plantilla inmutable. Esto permitirá el despliegue inmediato (Full Clone en menos de 2 minutos) de nuevos servidores o terminales de trabajo ante fallos críticos.

5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE DATOS (CONCEPTO)

5.1. Métricas RPO y RTO Propuestas

- **Punto de Recuperación Objetivo (RPO):** 2 horas. En caso de desastre total, la empresa no puede permitirse perder más de 2 horas de transacciones de envíos de paquetes. Esto define la frecuencia de los volcados incrementales de la base de datos MySQL.
- **Tiempo de Recuperación Objetivo (RTO):** 4 horas. Si el servidor colapsa por completo, los sistemas de despacho y ruteo de paquetería deben ser levantados y estar plenamente funcionales en un hardware alternativo o restaurados en el principal en un lapso no mayor a 4 horas.

5.2. Estrategia de Backup (Regla 3-2-1)

- **3 Copias de datos:** 1 copia en producción corriendo en las VMs activos + 2 copias de respaldo generadas mediante herramientas automáticas.
- **2 Medios diferentes:** El almacenamiento de producción se sitúa en el RAID 5 (SAS) y el almacenamiento de copias locales se alojará en el RAID 0 de 300 GB (SATA/SAS).
- **1 Copia fuera del sitio:** Se programará un script cron para sincronizar los backups más críticos (dumps de MySQL y configuraciones de Samba4) hacia un almacenamiento en la nube educativo o un dispositivo de almacenamiento masivo portátil externo (USB extraíble).

6. ESQUEMA DE LICENCIAMIENTO Y ANÁLISIS DE COSTOS

Software / Componente	Tipo de Licencia de Software	Costo Unitario de Adquisición (USD)	Justificación para el Proyecto
Proxmox VE (Hypervisor)	GNU Affero General Public License (AGPL) v3	\$0.00	El hipervisor no requiere licenciamiento comercial para su uso completo en laboratorios. Se

Software / Componente	Tipo de Licencia de Software	Costo Unitario de Adquisición (USD)	Justificación para el Proyecto
			omite la suscripción de soporte corporativo.
Ubuntu Server (S.O. de VMs)	GNU General Public License (GPL)	\$0.00	Distribución libre para hosting de servicios empresariales sin costo de mantenimiento por servidor.
Samba4 (Identidades AD DC)	GNU General Public License (GPL) v3	\$0.00	Evita la adquisición de licencias comerciales de Microsoft Windows Server y sus correspondientes licencias CAL de usuario.
MySQL Database Server	GNU General Public License (GPL)	\$0.00	Base de datos SQL sin coste de licenciamiento por cores de CPU.
Postfix / Dovecot / Roundcube	IBM Public License / MIT / GPL	\$0.00	Stack de correo robusto, libre de costos por buzón de correo electrónico creado.
OpenSSL (CA Local)	Apache License 2.0	\$0.00	Creación gratuita de la entidad certificadora de llaves públicas internas.
COSTO TOTAL EN	Software Libre /	\$0.00 USD	Optimización presupuestaria del

Software / Componente	Tipo de Licencia de Software	Costo Unitario de Adquisición (USD)	Justificación para el Proyecto
LICENCIAS	Open Source		100%.

7. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO (CRONOGRAMA HACIA NOVIEMBRE)

1. **Fase de Implementación de Capa Física y Virtualización (Semanas de Julio-Agosto):** Configuración definitiva de los RAID físicos en el hardware HP, instalación de Proxmox VE y configuración inicial de los bridges de red virtualizados.
2. **Fase de Identidades y Red Base (Semanas de Agosto-Septiembre):** Instalación de la VM-02, provisión de los servicios Samba4 AD, configuración del DNS interno recursivo y prueba de unión de equipos clientes al dominio.
3. **Fase de Servicios e Integración (Semanas de Septiembre-Octubre):** Despliegue de los servidores web, bases de datos e instalación manual del stack de correo corporativo seguro (Postfix + Dovecot + Certificados SSL).
4. **Fase de Aseguramiento de Datos y Pruebas de Desastre (Octubre):** Redacción y prueba de los scripts de backup automatizados en Bash con envío al volumen de 300 GB, simulación de cortes de energía y fallas de disco en caliente en el aula para evaluar la resiliencia de la red.
5. **Exposición y Defensa Final (Noviembre):** Entrega del informe técnico final, demostración en tiempo real de la mensajería y resolución de la prueba de contingencia aleatoria del docente.